

CHECKERS

UE - PROJET DE PROGRAMMATION

PRÉSENTÉ PAR :

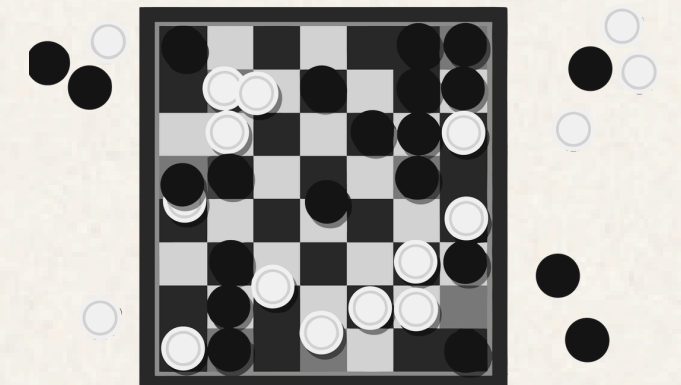
Fy-Tommy RAMANANAHERISOA
Faniry HOAREAU
Lalatiana RANDRIAMIHAJA
Daniel ATWI
Sarah RAZAFINDRAKOTO

CHARGÉ DE L'UE :

Emmanuel FLEURY

CHARGÉS DE TD :

Boris MANSENCAL
Ali BEDDIAF

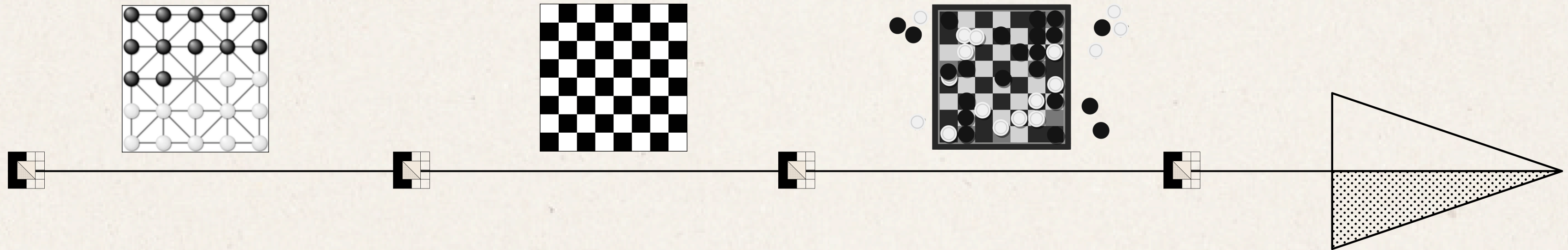


Plan

03	Historique
04	Règles
08	Complexité du jeu
09	Versions existantes
12	Bitboard
25	Algorithmes
32	MVC en détail
37	Annexes

Historique

03/38



3000 av. J.-C.

Le "Alquerque"

XIe siècle

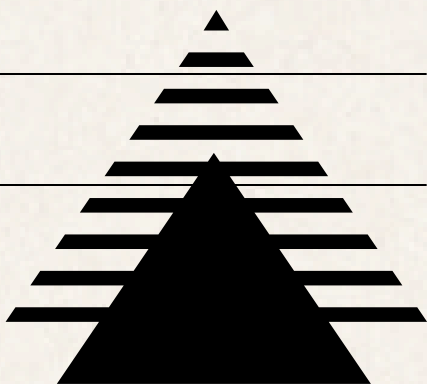
La Naissance
du "Ferses"

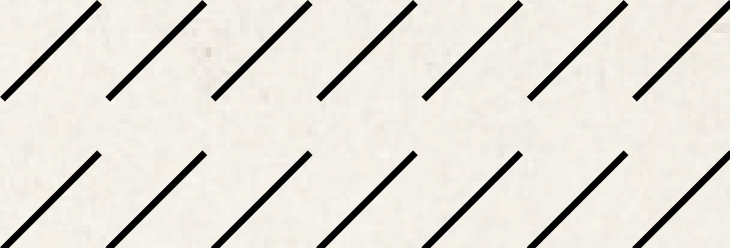
XVIe - XVIIIe siècle

L'Évolution des
Règles

XXe siècle à nos jours

L'Ère Moderne et
l'Intelligence Artificielle





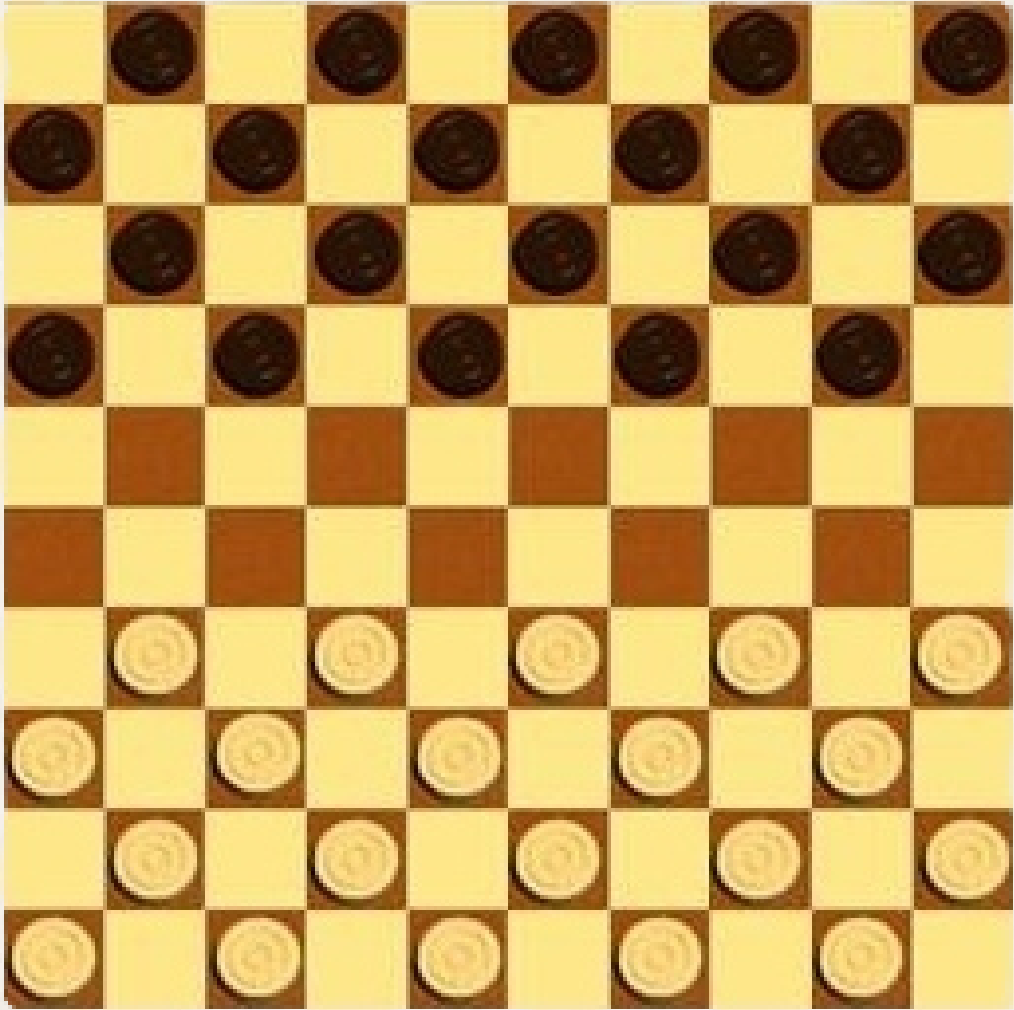
But Capturer tous les pions adverses.

Condition de défaite Si un joueur ne peut plus bouger, même s'il lui reste des pions, il perd la partie.

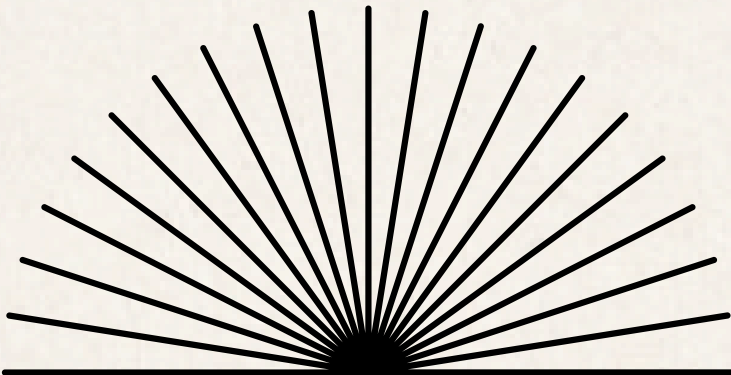
Déplacement Un pion peut se déplacer d'une case vers l'avant en diagonale.

Promotion Un pion arrivant sur la dernière rangée et s'y arrêtant est promu en "dame".

Mouvement de la Dame La dame se déplace sur une même diagonale d'autant de cases qu'elle le désire, en avant et en arrière.



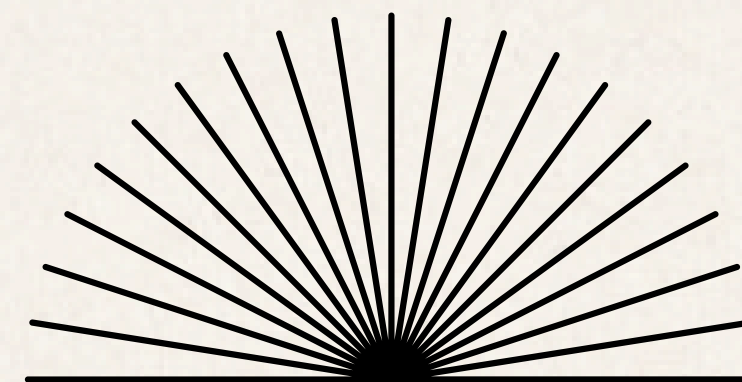
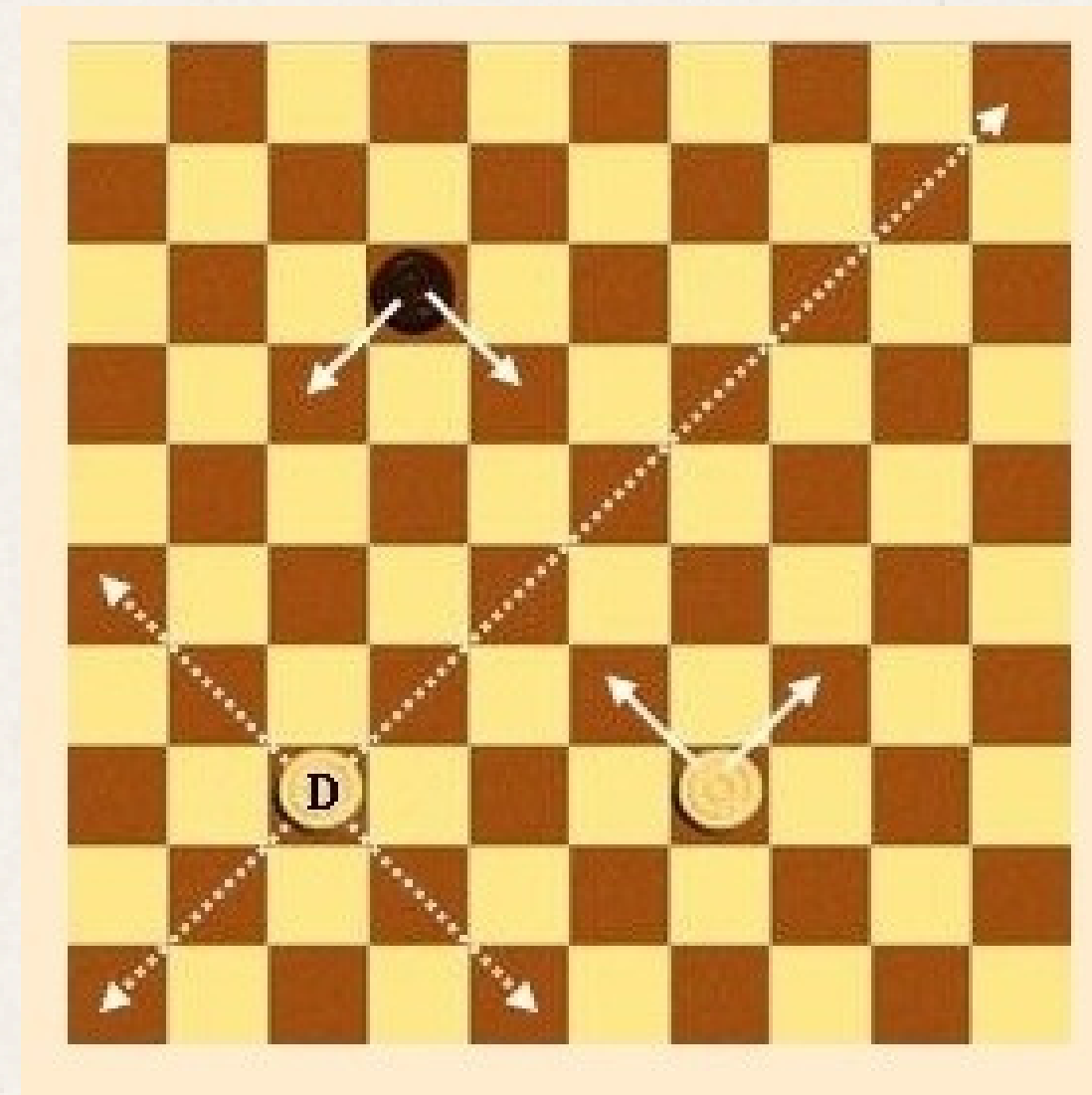
Règles



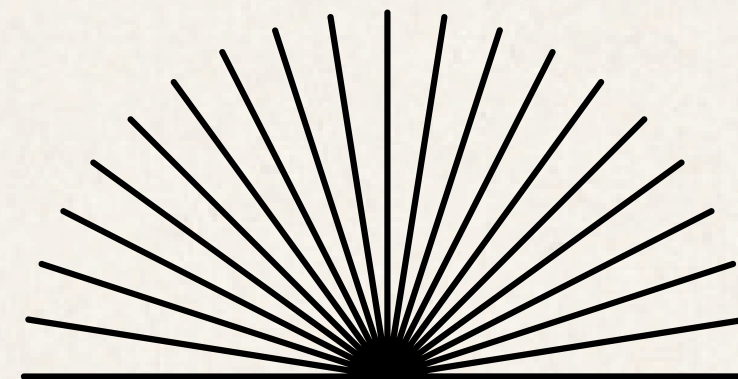
Le pion sauté est éliminé du jeu.

Rafle : Si un pion peut capturer une nouvelle pièce après son saut, il doit continuer sa série jusqu'au bout.

Prise par un pion



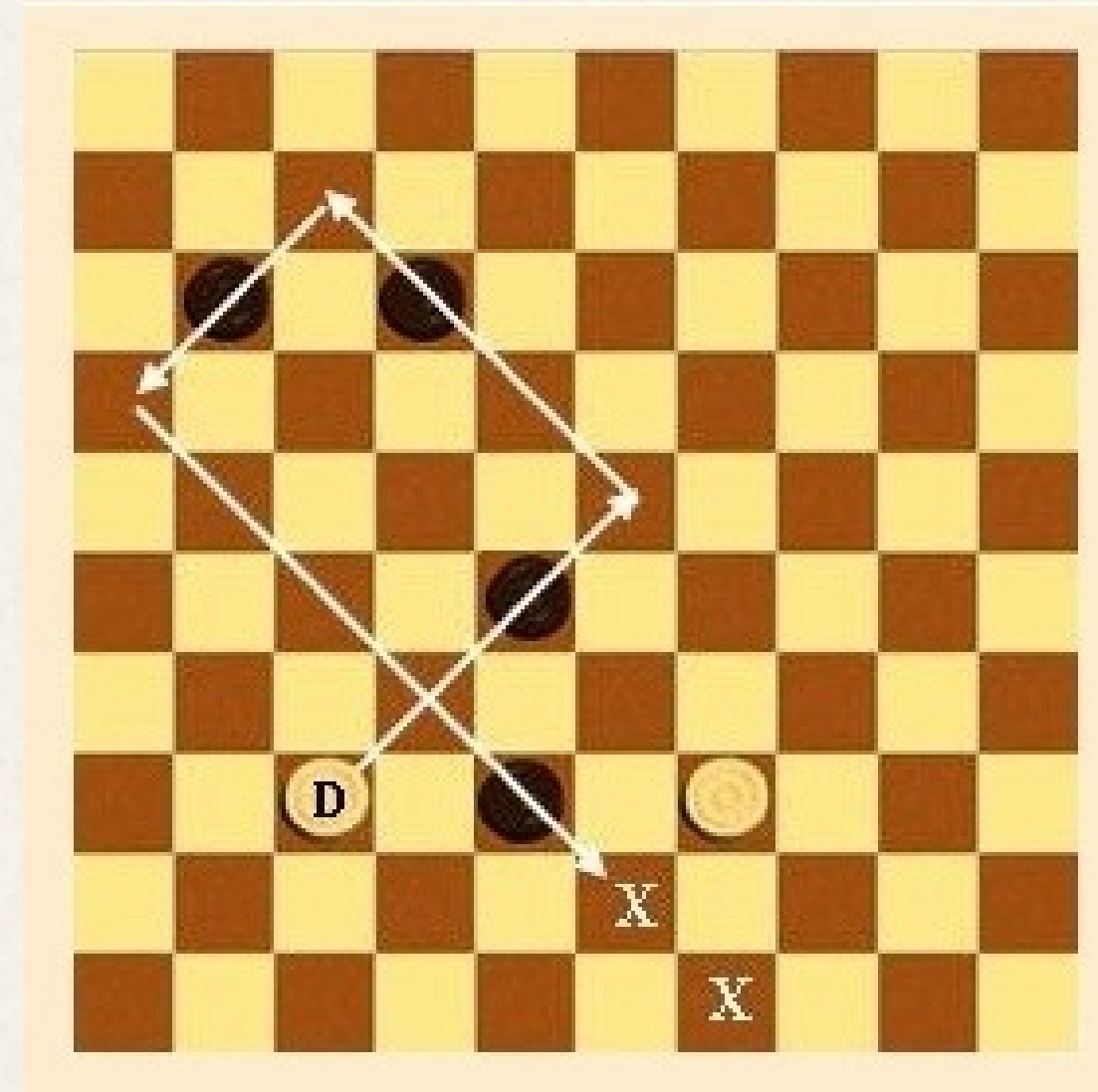
La quantité prime sur la qualité
ex : capturer deux pions est prioritaire sur la
capture d'une seule dame.



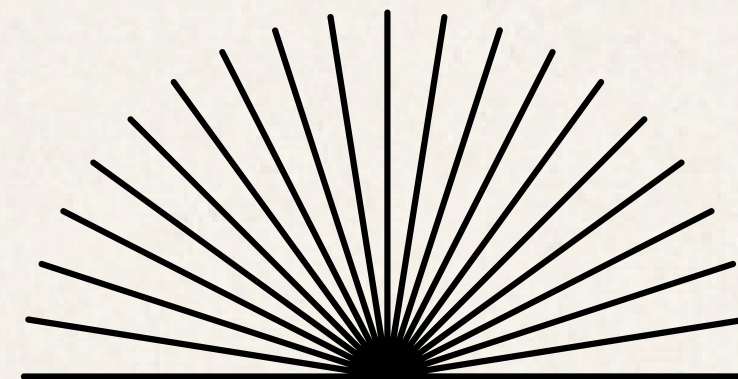
La Dame peut capturer un pion n'importe où sur sa diagonale, tant qu'il y a une case vide derrière pour se poser.

Il est interdit de sauter deux fois par-dessus le même pion au cours d'un même déplacement.

Pendant son trajet, la Dame a le droit de repasser plusieurs fois par une même case vide pour continuer sa route.



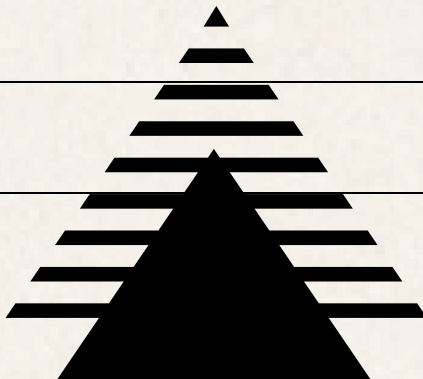
Prise par la Dame



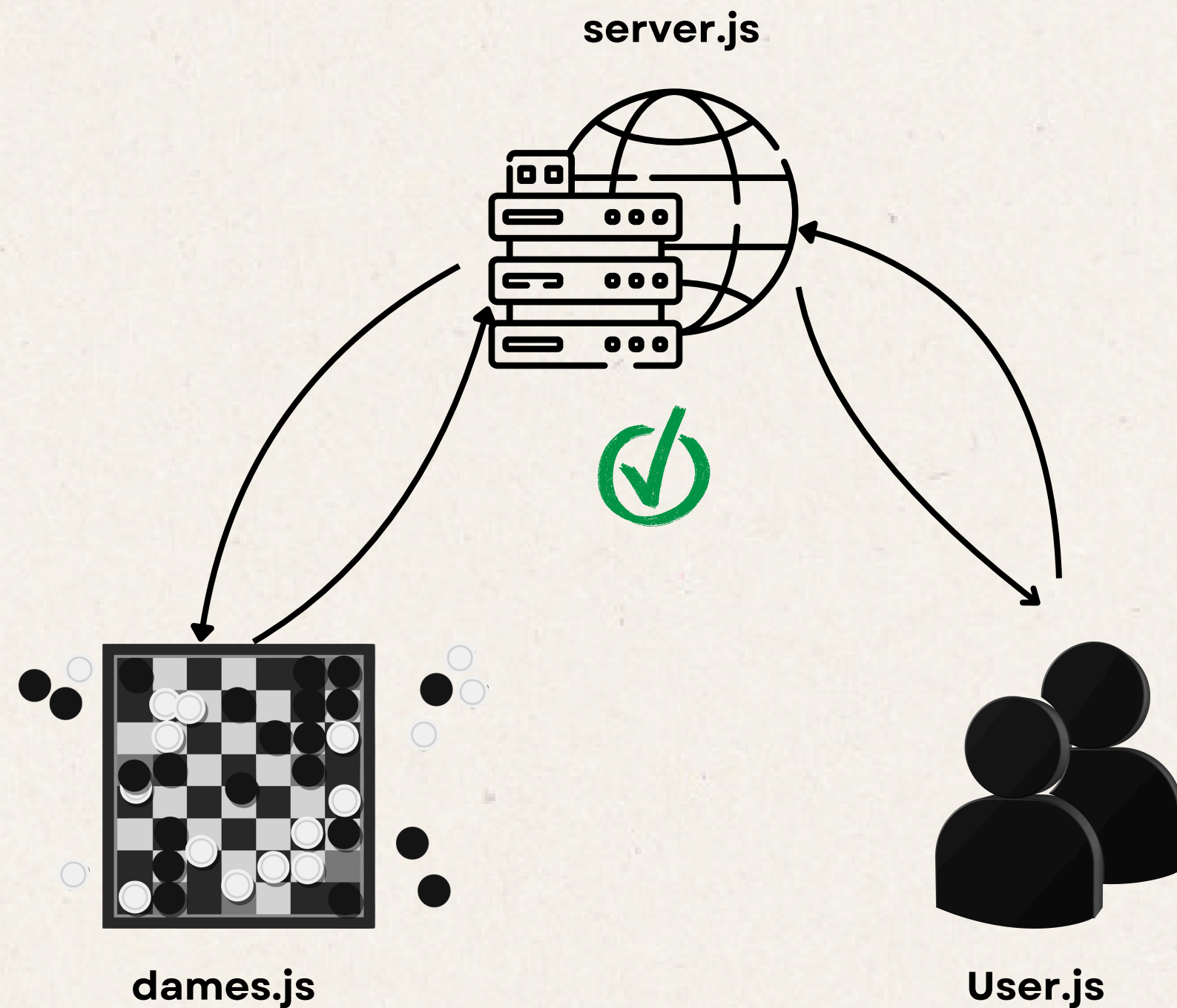
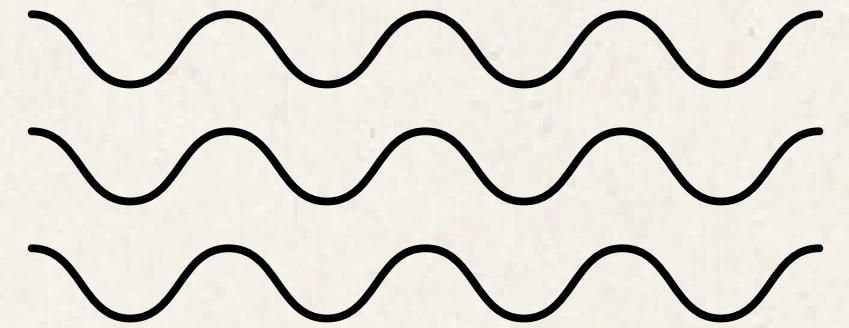
Complexité du Jeu

	8 x 8	10 x 10	12 x 12
Espace d'états	5×10^{20}	10^{30}	10^{50}
Complexité	10^{40}	10^{54}	10^{90}
Facteur de branchement	9	12-15	20-25

L'utilisation des bitboard permet de réduire le coût computationnel à chaque noeud de l'arbre.



Structure de données	Tableau en JavaScript
Modularité	Damier 10 x 10
Fonctionnalité clé	Multijoueur interactif



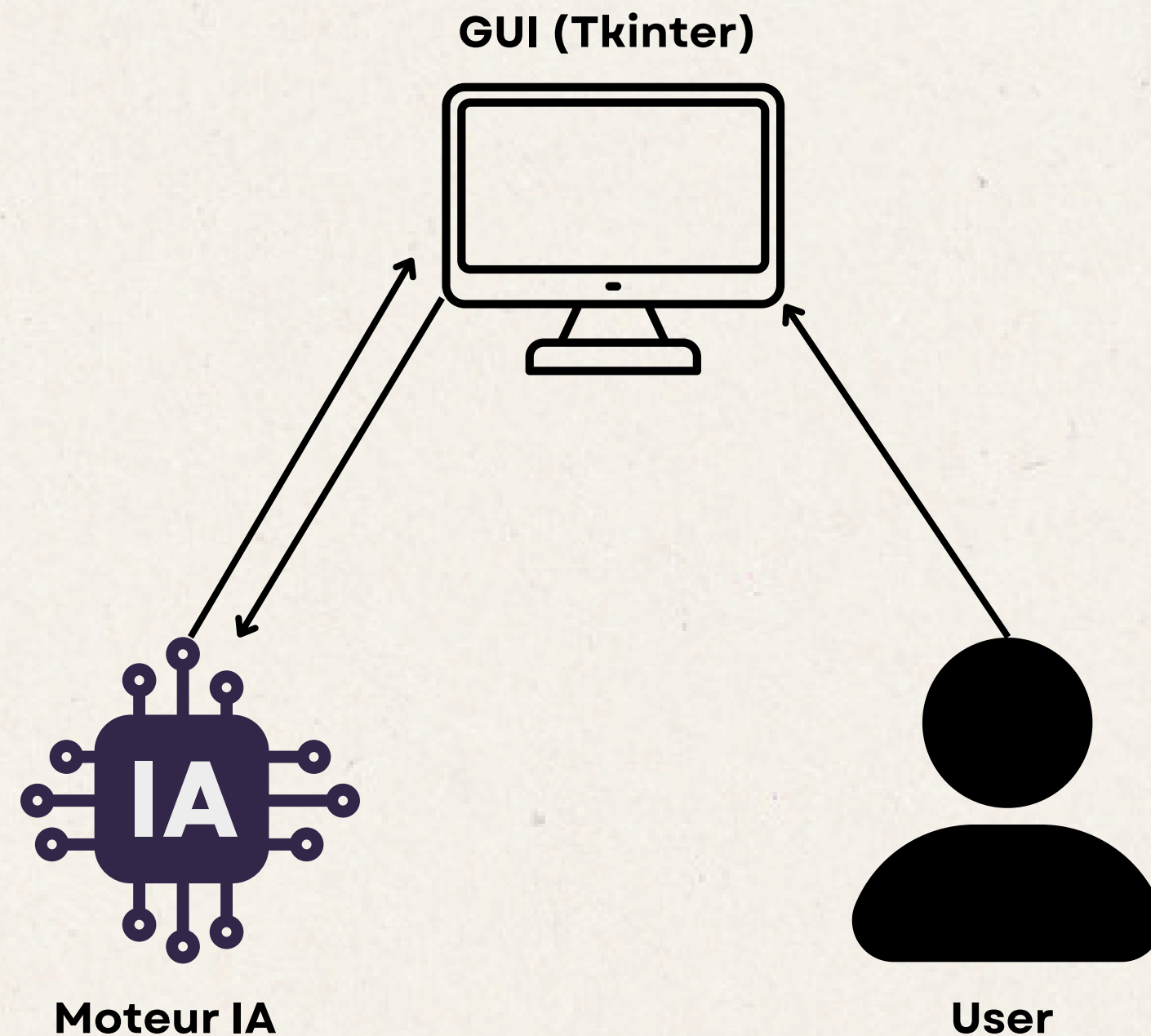
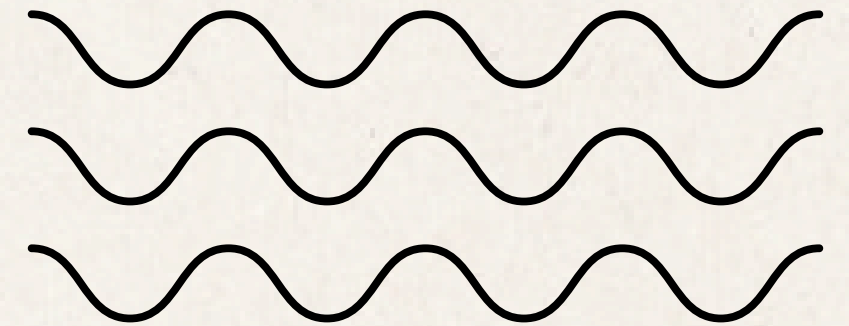
AwsDames Version

AwsDame est un projet open source de jeu de dames multijoueur en temps réel, développé par mortexsa (utilisateurs GitHub associés à un projet de Master 1 à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines).

<https://github.com/mortexsa/AwsDame>

Structure de données	bitboards en Python
Modularité	Damier 8*8
Fonctionnalité clé	IA

10/38



raven-checkers Version

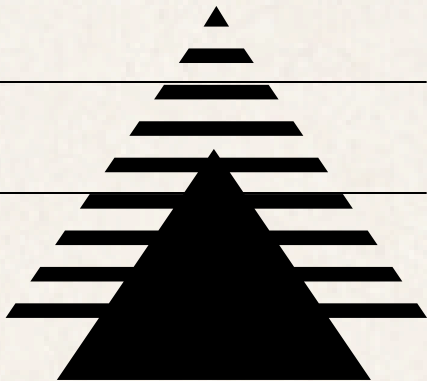
Raven-Checkers est un projet open source de jeu de dames avec une intelligence artificielle intégrée, développé par Brandon Corfman (bcorfman), conçu initialement comme un outil d'apprentissage pour l'étude des tactiques de jeu, des algorithmes d'IA et de la conception d'applications en Python.

<https://github.com/bcorfman/raven-checkers>



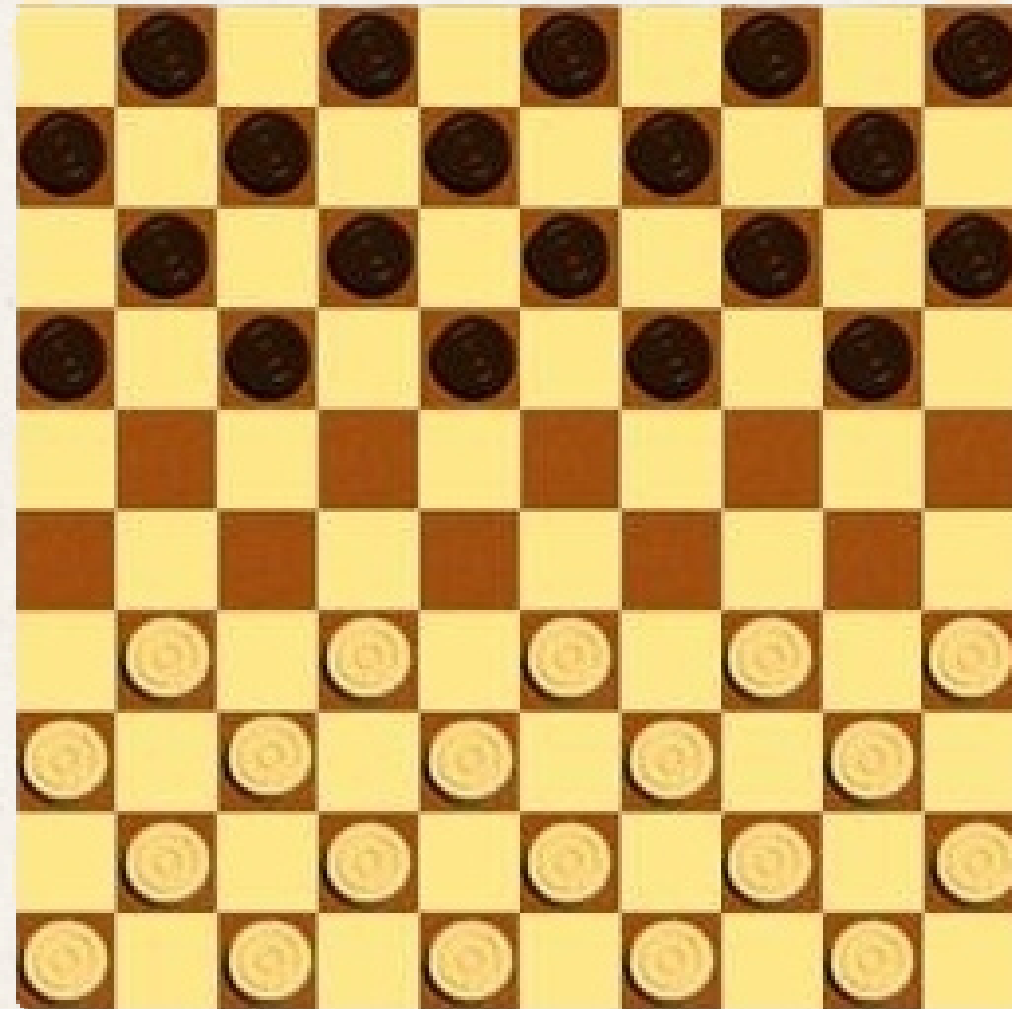
Comparaison des versions

	AwsDame	Raven Checkers	Notre Checkers
Structure de données	Tableaux	Bitboard	Bitboard
Multijoueur	✓	✗	✓
IA	✗	✓	✓



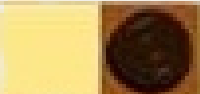
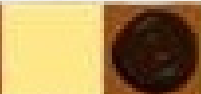
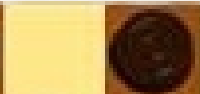
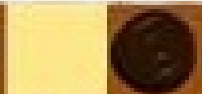
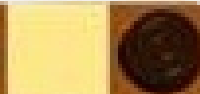
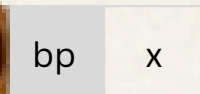
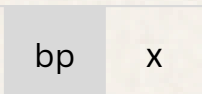
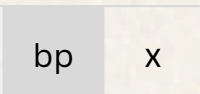
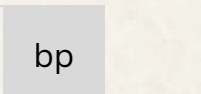
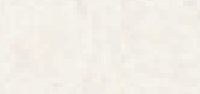
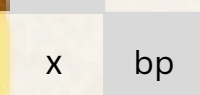
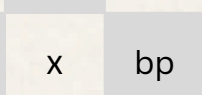
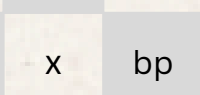
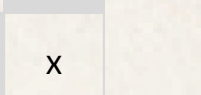
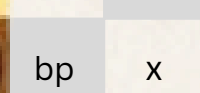
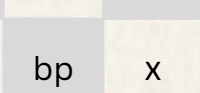
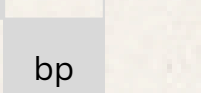
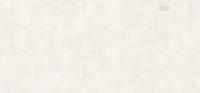
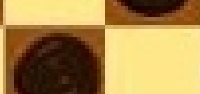
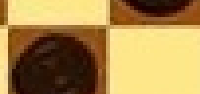
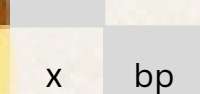
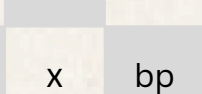
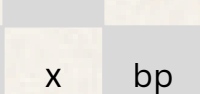
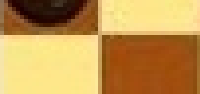
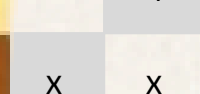
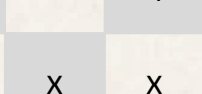
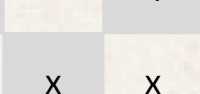
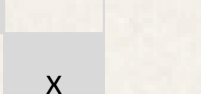
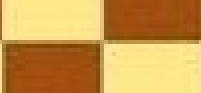
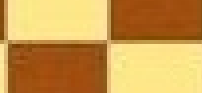
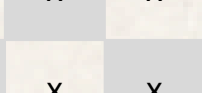
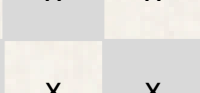
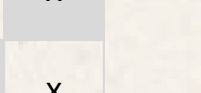
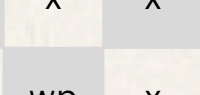
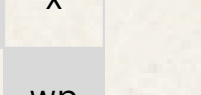
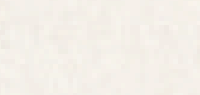
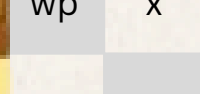
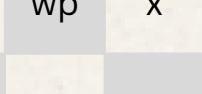
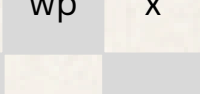
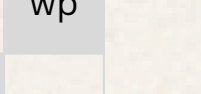
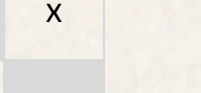
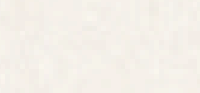
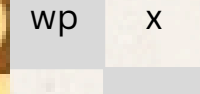
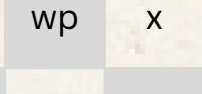
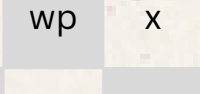
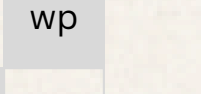
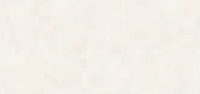
Structure de données

12/38



PLATEAU DE DAME

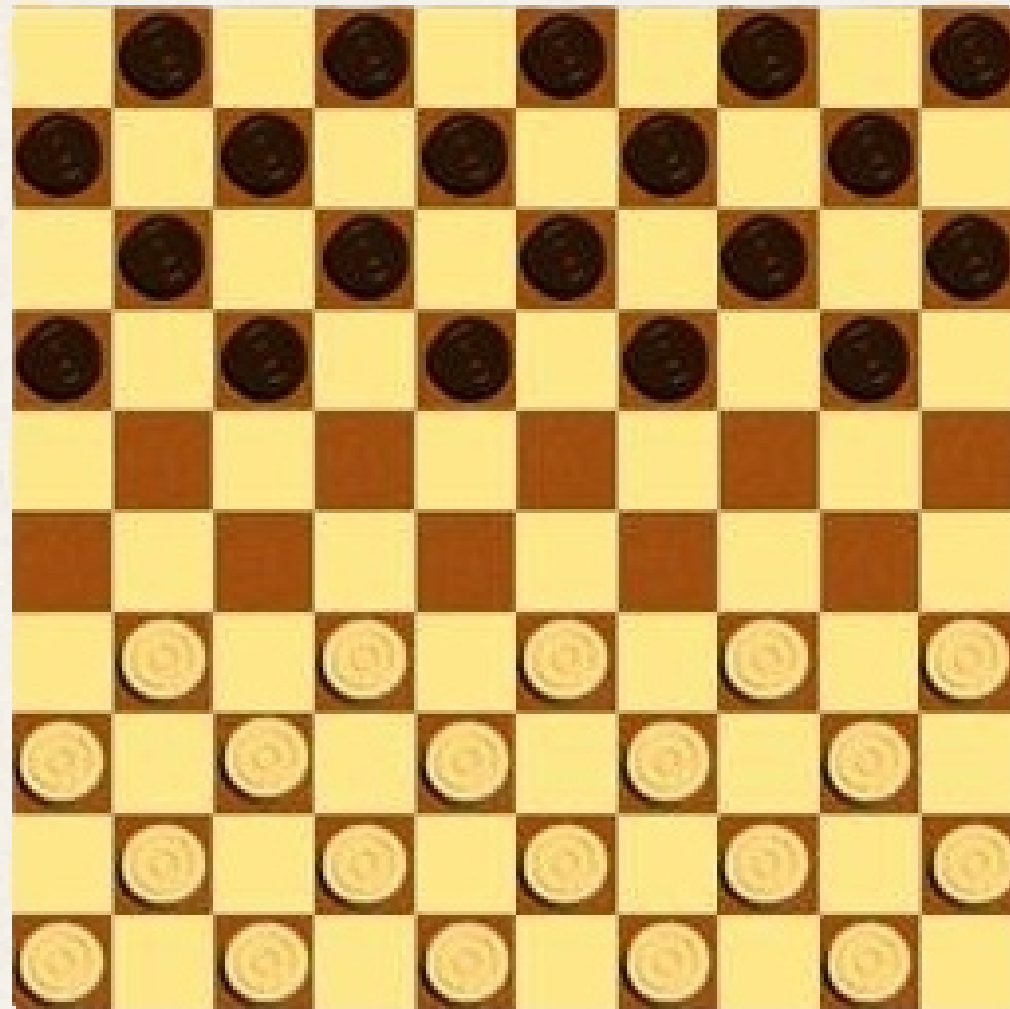
Structure de données

										bp	x	bp	x	bp	x	bp
										x	bp	x	bp	x	bp	x
										bp	x	bp	x	bp	x	bp
										x	bp	x	bp	x	bp	x
										x	x	x	x	x	x	x
										x	x	x	x	x	x	x
										wp	x	wp	x	wp	x	wp
										x	wp	x	wp	x	wp	x
										wp	x	wp	x	wp	x	wp
										x	wp	x	wp	x	wp	x

PLATEAU DE DAME Le plateau sera représenté
naturellement dans un tableau
2D de String

Structure de données

14/38



PLATEAU DE DAME

- Certaines opérations prennent du temps, car elles exigent de parcourir tout le tableau, par exemple pour repérer les pions d'un joueur.
- Les calculs sur les diagonales deviennent vite complexes, avec la gestion des indices et des limites du tableau.
- Les captures en série ajoutent encore des boucles, ce qui rend le code plus difficile à suivre.

x	bp	x	bp	x	bp	x	bp	x	bp
bp	x	bp	x	bp	x	bp	x	bp	x
x	bp	x	bp	x	bp	x	bp	x	bp
bp	x	bp	x	bp	x	bp	x	bp	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	wp	x	wp	x	wp	x	wp	x	wp
wp	x	wp	x	wp	x	wp	x	wp	x
x	wp	x	wp	x	wp	x	wp	x	wp
wp	x	wp	x	wp	x	wp	x	wp	x

Le plateau sera représenté
naturellement dans un tableau
2D de String

Bitboard

Qu'est ce qu'un bitboard?

Un bitboard est simplement un entier dont chaque bit représente une case du plateau.

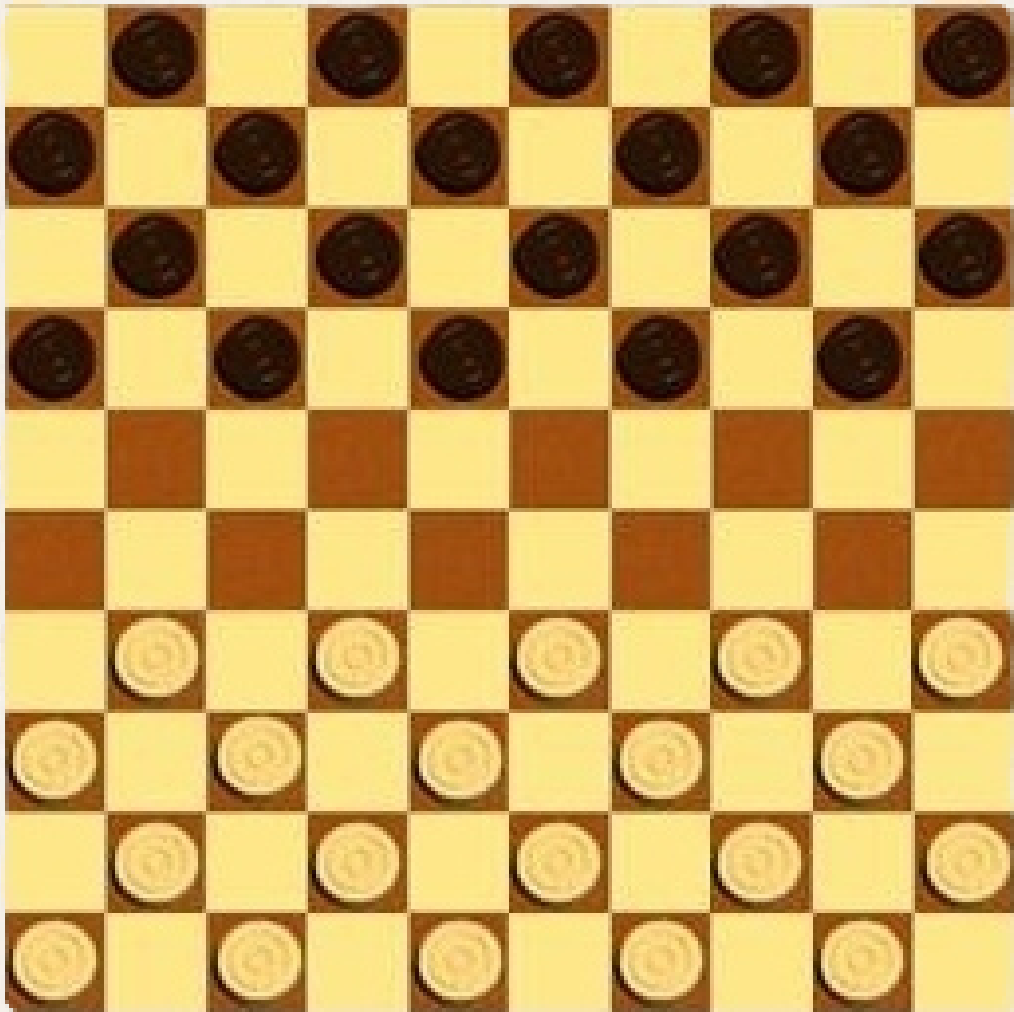
Ses avantages:

- Très rapide pour calculer les mouvements et les captures.
- Très économe en mémoire.
- Permet de manipuler les pièces avec des opérations logiques simples (AND, OR, XOR, SHIFT).

Pour un plateau 10×10, avec toutes les cases (100 cases), chaque case = 1 bit.

Pour le jeu de dames nous avons besoin de 4 bitboards, 1 pour les pions blancs, 1 pour les pions noirs, 1 pour les dames blanches et 1 pour les dames noires.

Représentation d'un Bitboard



bitboard des
pions blancs

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

Représentation d'un Bitboard

17/38

0	0	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
0	0	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
0	0	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
0	0	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
0	0	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
0	0	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
0	1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	0	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0	1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pions blancs se des bits

En metant les lignes sur une seule ligne de 100 bits (aplatissement):

[illegible]

Représentation d'un Bitboard

18/38

[illegible]

Pions noirs

90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Indice des bits

En bits:

[illegible]

Optimisation du bitboard

19/38

	45		46		47		48		49
40		41		42		43		44	
	35		36		37		38		39
30		31		32		33		34	
	25		26		27		28		29
20		21		22		23		24	
	15		16		17		18		19
10		11		12		13		14	
	5		6		7		8		9
0		1		2		3		4	

Dans le jeu de Dame, seul les cases noires sont utilisées, ce qui fait que nous n'aurons à utiliser et à stocker la moitié des cases

Soit $100/2 = 50$ cases

Nous n'aurons donc besoin que de 50 bits

Algorithmes de manipulation

Comment se passe les déplacements d'un pion?

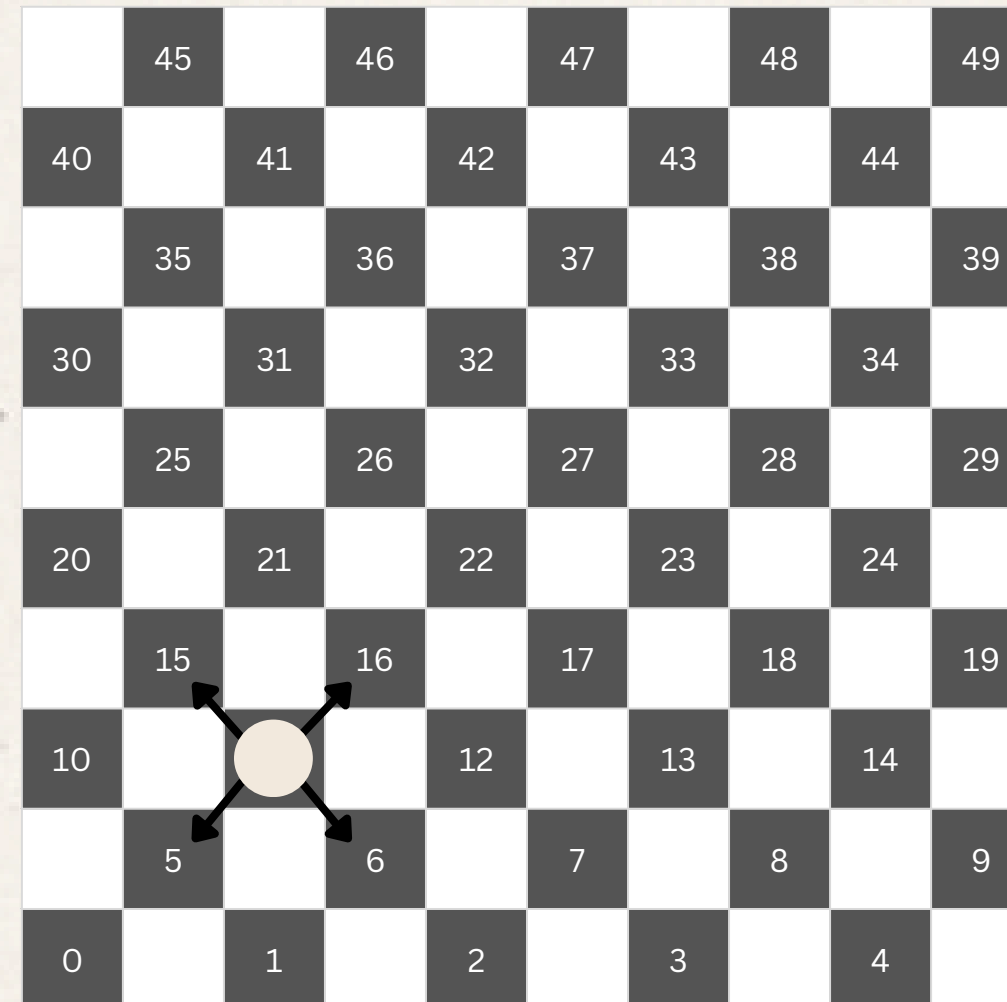
Pion en case 11:

En haut à gauche: décalage de 4

En haut à droite: 5

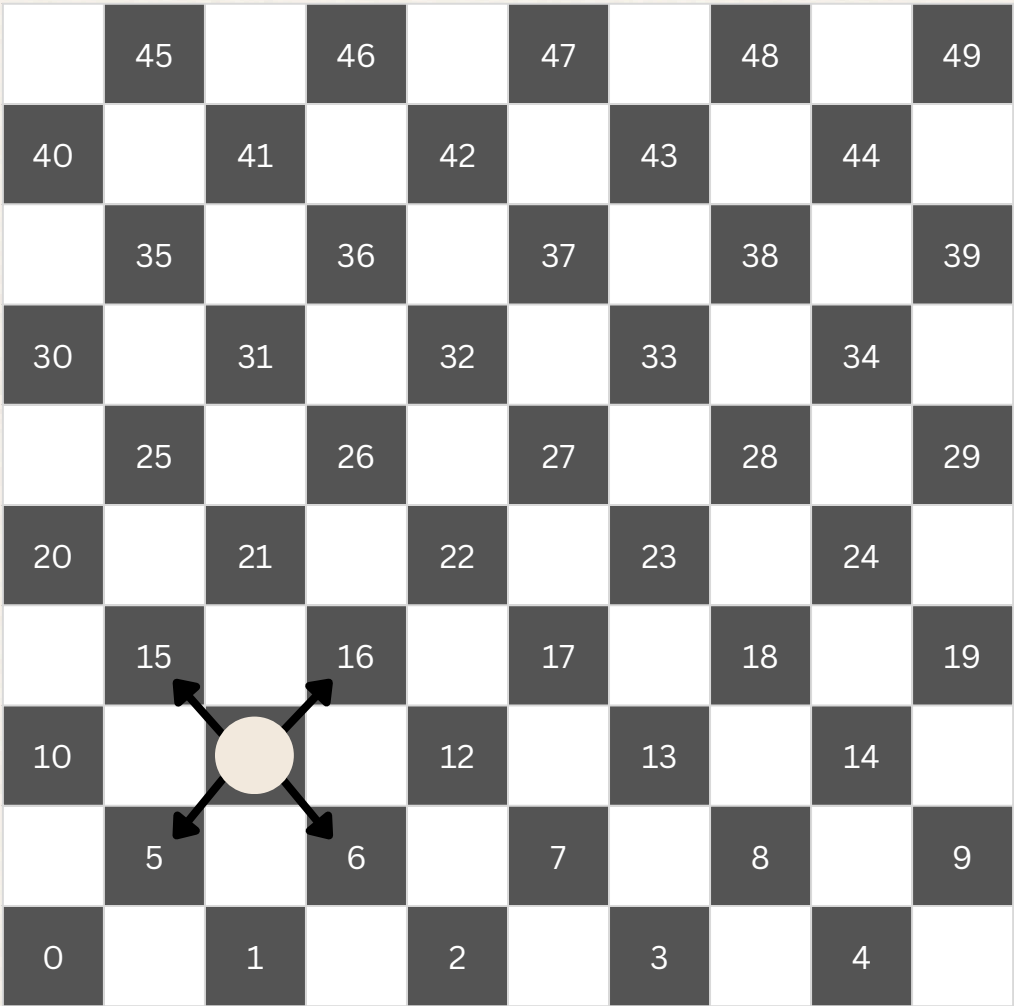
En bas à gauche: -6

En bas à droite: -5



Algorithmes de manipulation

Comment se passe les déplacements d'un pion?



Pion en case 16:
En haut à gauche: décalage de 5
En haut à droite: 6
En bas à gauche: -5
En bas à droite: -4

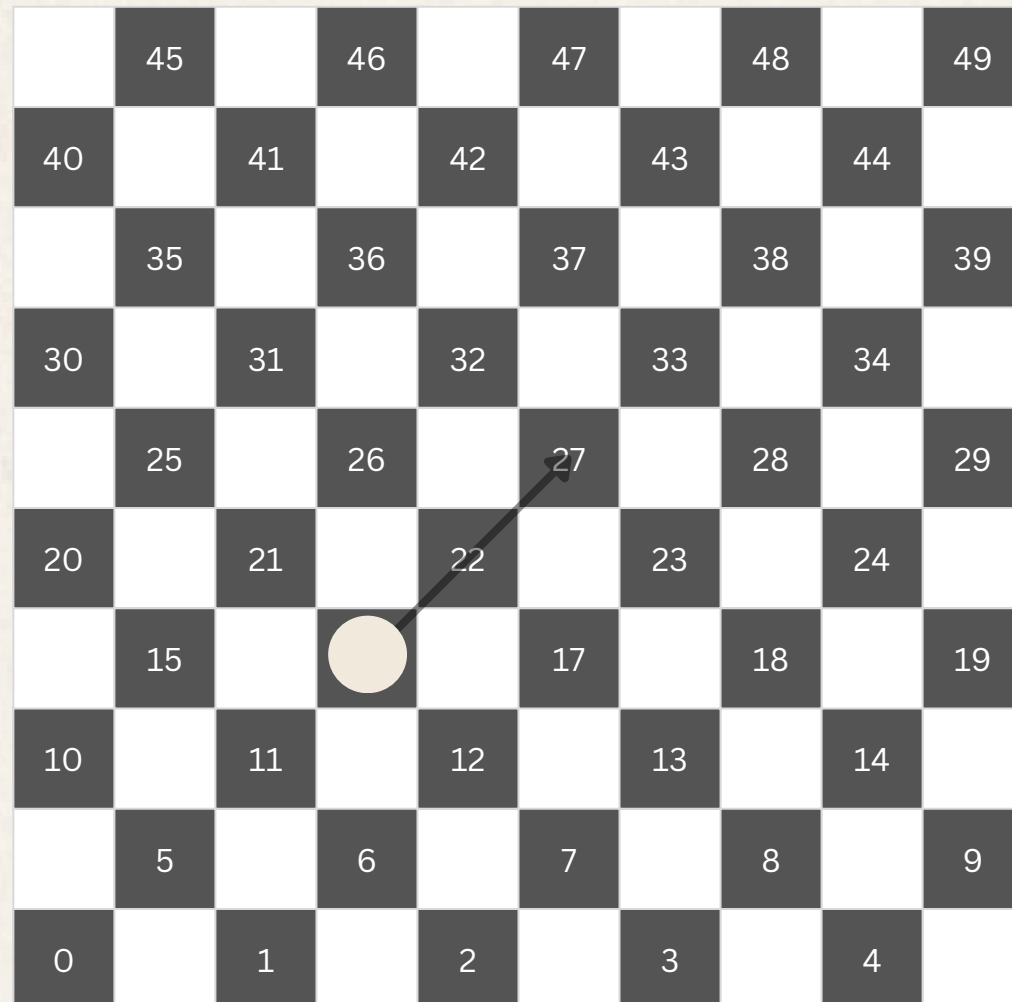
Algorithmes de manipulation

Comment se passe les déplacements d'un pion?

Impair		45		46		47		48		49					
Pair	40		41		42		Taille Plateau		8x8(32bits)		10x10 (50 bits)		12x12(72 bits)		
Impair		35		36		37		Transition Ligne		P -> I	I -> P	P -> I	I -> P	P -> I	I -> P
Pair	30		31		32			Haut-Gauche		3	4	4	5	5	6
Impair		25		26		27		Haut-Droite		4	5	5	6	6	7
Pair	20		21		22			Bas-Gauche		-5	-4	-6	-5	-7	-6
Impair		15				17		Bas-Droite		-4	-3	-5	-4	-6	-5
Pair	10		11		12										
Impair		5		6		7									
Pair	0		1		2		3		4						

Algorithmes de manipulation

Comment se passe la prise d'un pion?

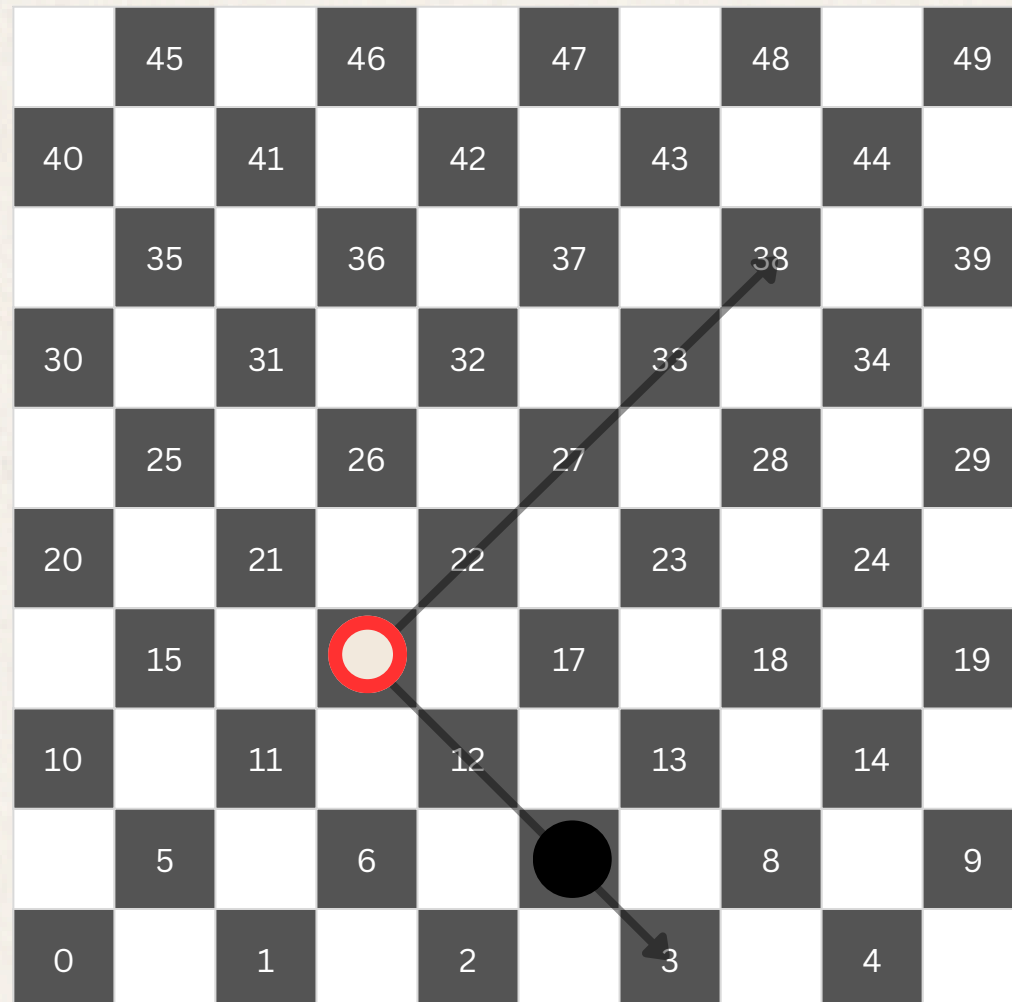


Pour qu'une capture soit possible dans une direction donnée, deux conditions doivent être réunies :

- La case adjacente doit être occupée par une pièce adverse. On utilise un décalage simple (n bits selon le tableau) combiné à un ET logique avec le bitboard adverse.
- La case située immédiatement après la pièce adverse (la case d'atterrissage) doit être vide et située sur le plateau.

Algorithmes de manipulation

Comment se passe le déplacement et la prise d'une dame?



- La dame se déplace de la même manière que le pion sauf qu'elle n'est pas limité à une seule case
- Propage d'un masque binaire dans les quatre directions et s'arrête lorsqu'on est au bord de la diagonale ou lorsqu'on rencontre un ennemi
- Prise est détectée si la propagation rencontre une pièce adverse et que la case immédiatement suivante dans la même direction est vide.

Autres Algorithmes

25/38

Sauvegarde

Format de sauvegarde des fichiers

- Paramètres du jeu
- États du jeu
- Historique des coups

Sauvegarde

26/38

Information sur états du jeu

- **starting-player=black ou white**
- **time-mode=blitz ou classic**
- **ai-enabled=true ou false**
- **ai-mode=minimax ou alpha-beta ou MCTS**
- **ai-depth=2 ->6**
- **debug=true ou false**

Sauvegarde

27/38

États du jeu:

Choix de représentation:

- x** → pion noir
- o** → pion blanc
- X** → Dame noire
- O** → Dame blanche
- _** → case vide

États initial du jeu:

```
x - x - x - x -  
- x - x - x - x  
x - x - x - x -  
- - - - -  
- - - - -  
- o - o - o - o  
o - o - o - o -  
- o - o - o - o
```

Sauvegarde

28/38

Historique:

types:

- Mouvement simples
- Capture
- Captures multiples

Exemple complet d'une historique simple:

- B 11-15
- W 23-19
- B 8x11 {Prise simple}
- W 22-17 # développement

Historique d'une capture avec Dame

Tour 1 : mise en place
B 11-15 W 23-19

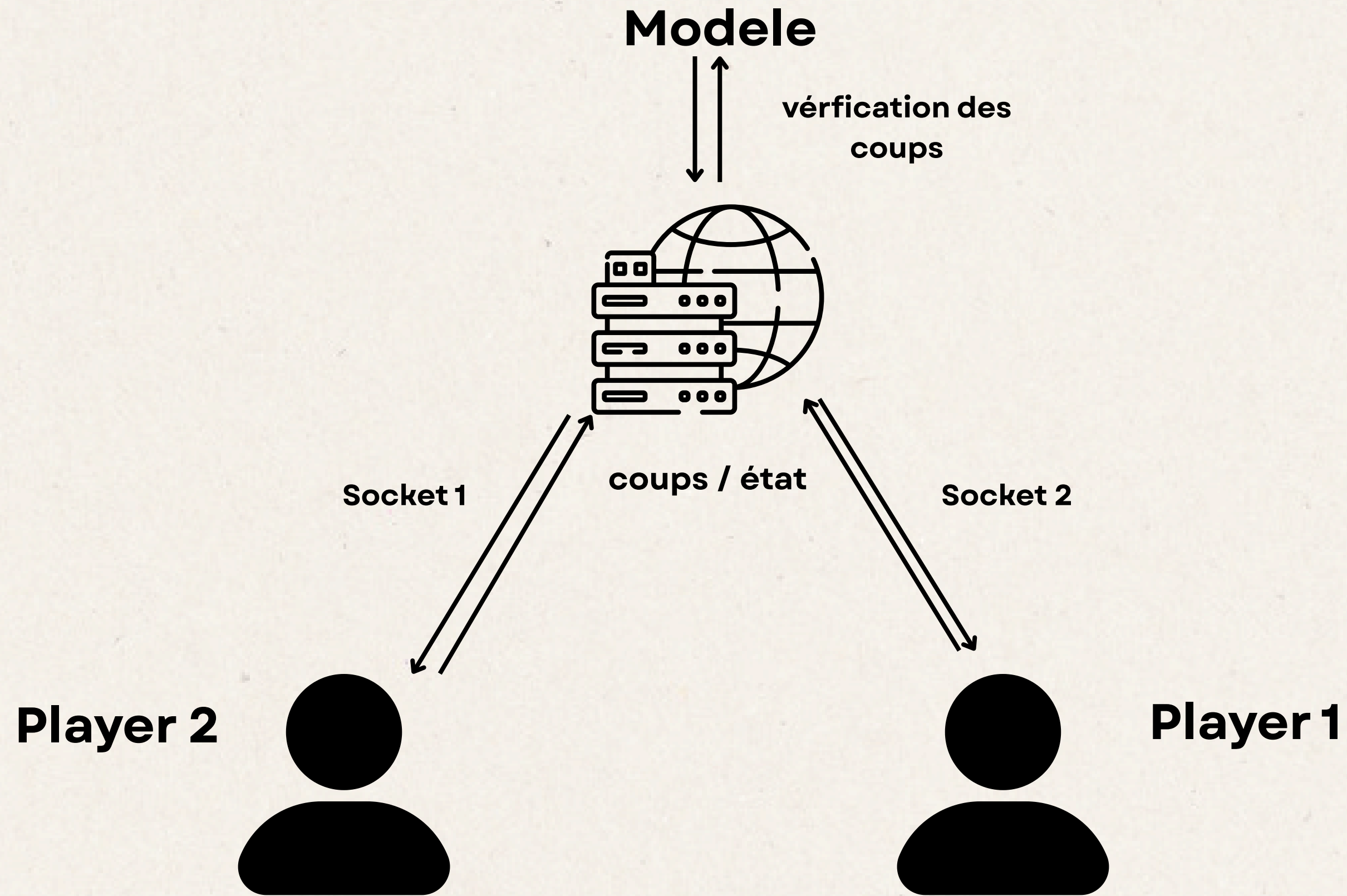
Tour 2 : capture multiple par une dame blanche
B 8-12 W 1x10x19x28 {rafle par une dame blanche}

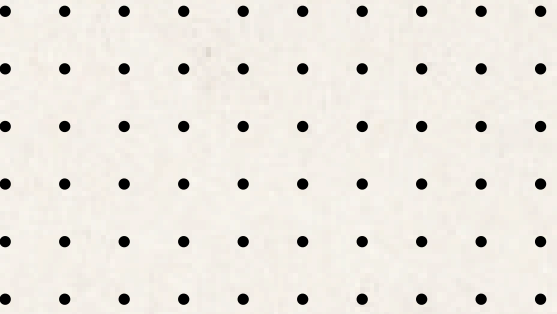
Tour 3 : réponse
B 15-22 W 28-24

Autres Algorithmes

29/38

Réseau

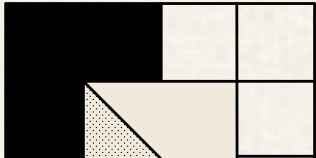
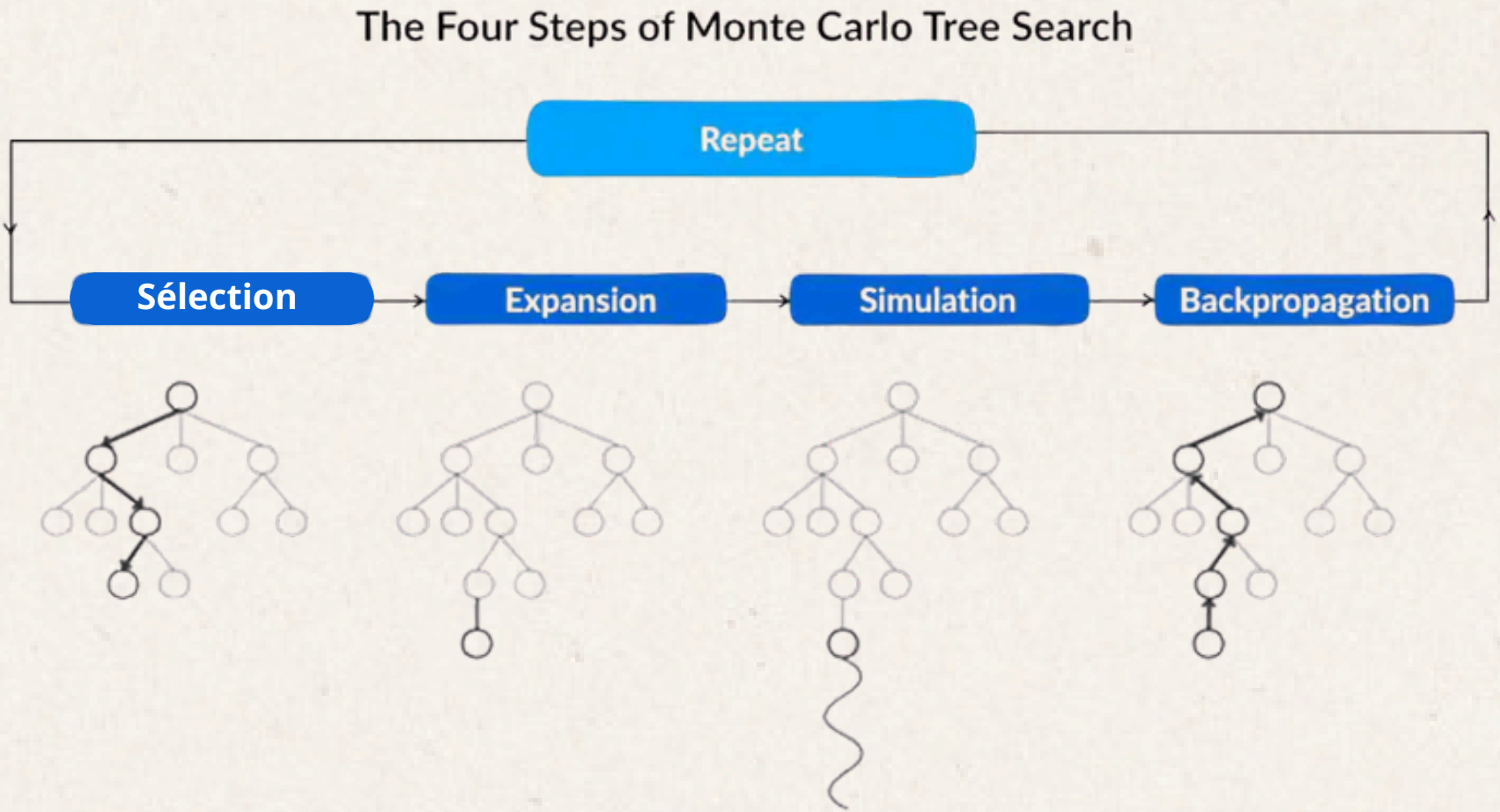


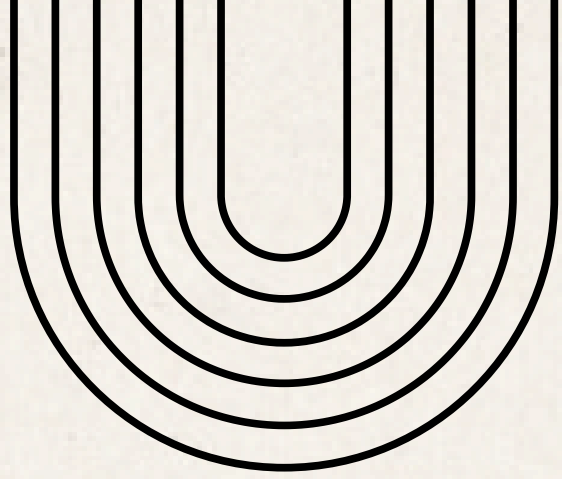


Autres Algorithmes

Monte Carlo Tree Search (MCTS)

Objectif	Remplacer l’algorithme d’exploration par défaut (MinMax)
Principe	Exploration focalisée sur les coups prometteurs
Avantage	Algorithme permettant de donner un résultat trouvé à l’instant t
4 phases	Sélection, Expansion, Simulation, Rétropropagation





Monte Carlo (MCTS)

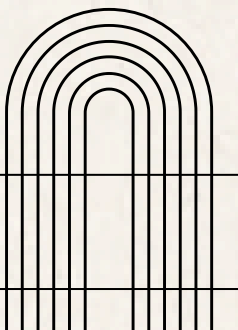
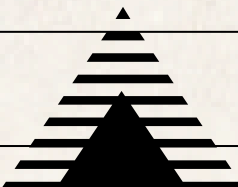
31/38

Stratégie de sélection : UCT

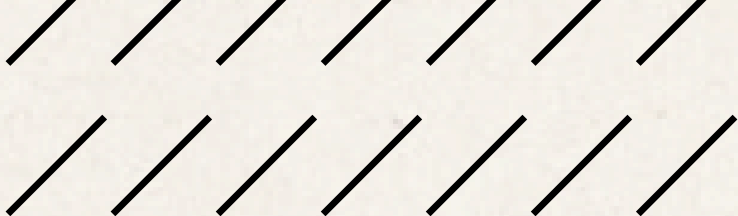
Upper Confidence bounds applied to Trees (UCT)

$$UCT = \frac{w_i}{n_i} + c \sqrt{\frac{\ln N_i}{n_i}}$$

- w_i : nombre de victoires.
 - n_i : nombre de simulations pour ce nœud.
 - N_i : nombre total de simulations du parent.
 - c : constante d'exploration (souvent $\sqrt{2}$).
- Le terme de gauche favorise les coups qui ont souvent gagné (Exploitation).
 - Le terme de droite favorise les coups qu'on a peu essayés (Exploration).



MVC en détail

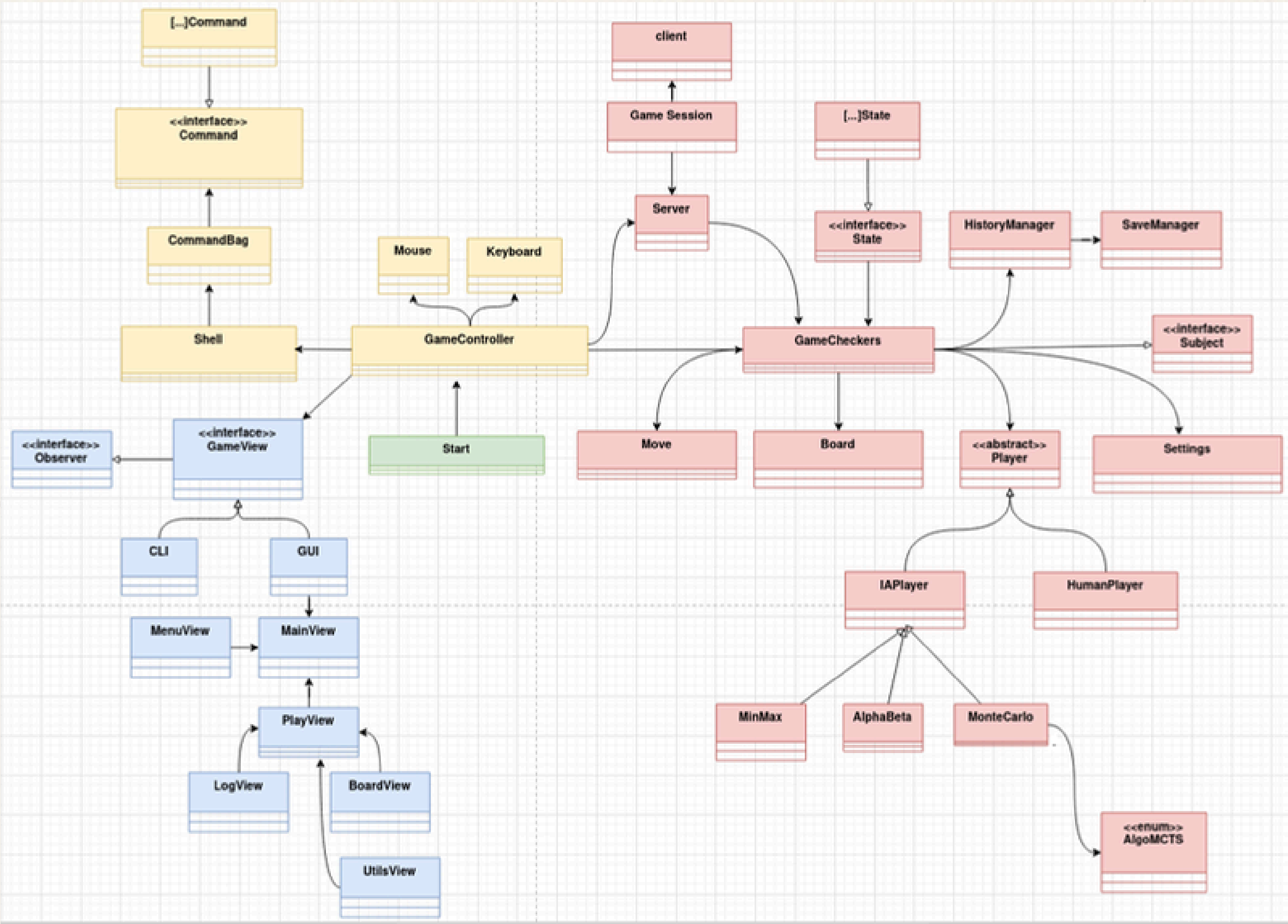
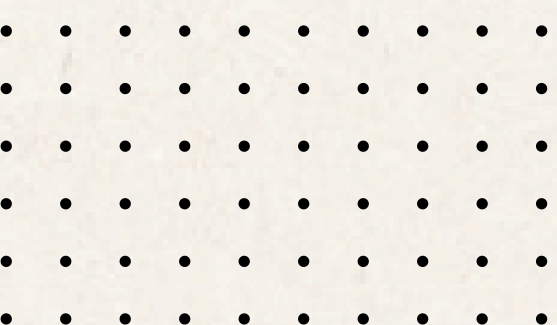


- Model

Regroupe toute la logique métier : les règles du jeu de Dames, les algorithmes d'Intelligence Artificielle et le système de connexion Client/Serveur.
- View

Responsable de la représentation visuelle des données du Modèle pour l'utilisateur (que ce soit en mode Console ou Interface Graphique)
- Controller

Il sert d'intermédiaire en gérant les entrées utilisateur et en provoquant la mise à jour de la Vue.



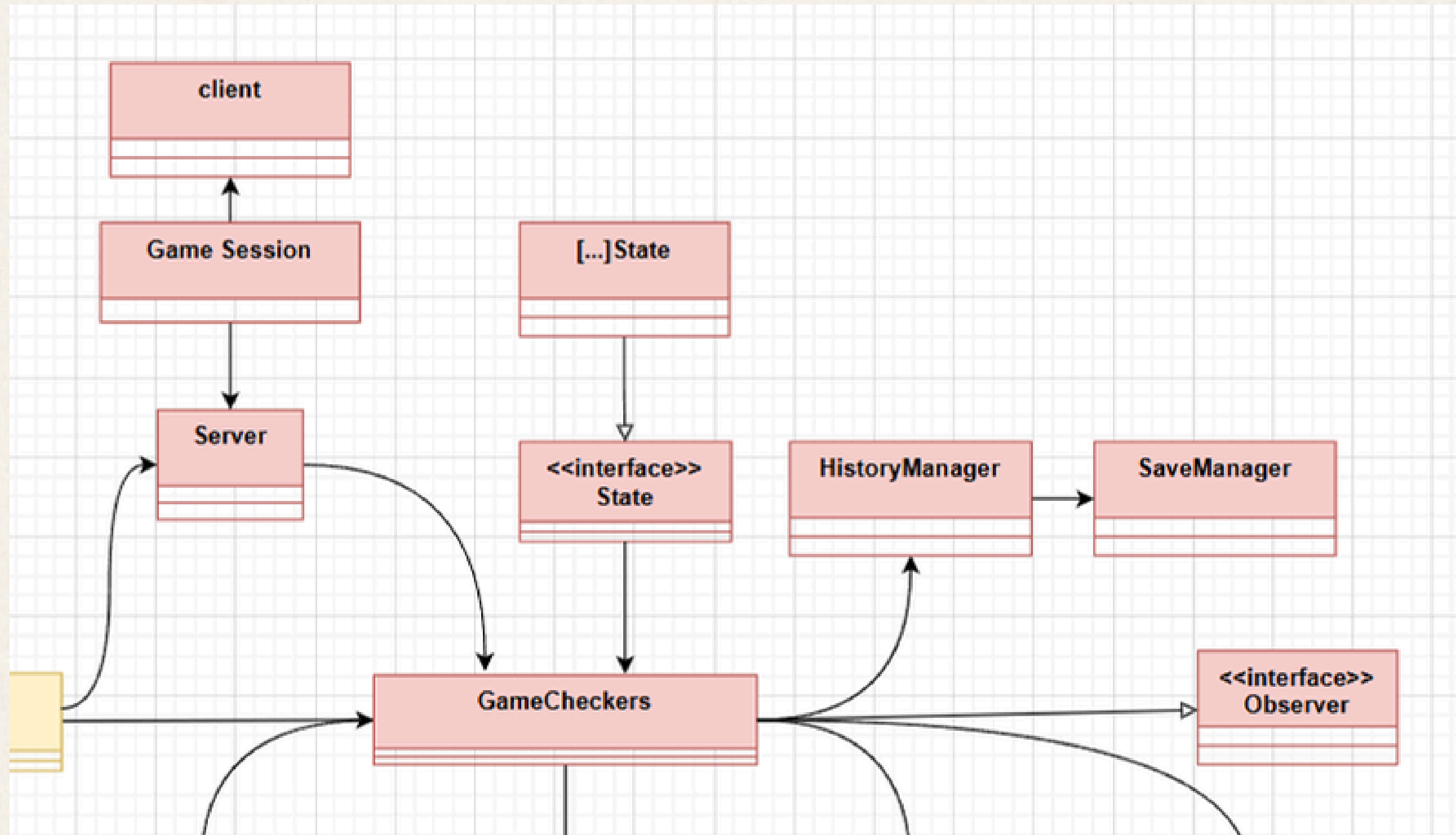
MVC en détail



33/38

Model

Partie 1



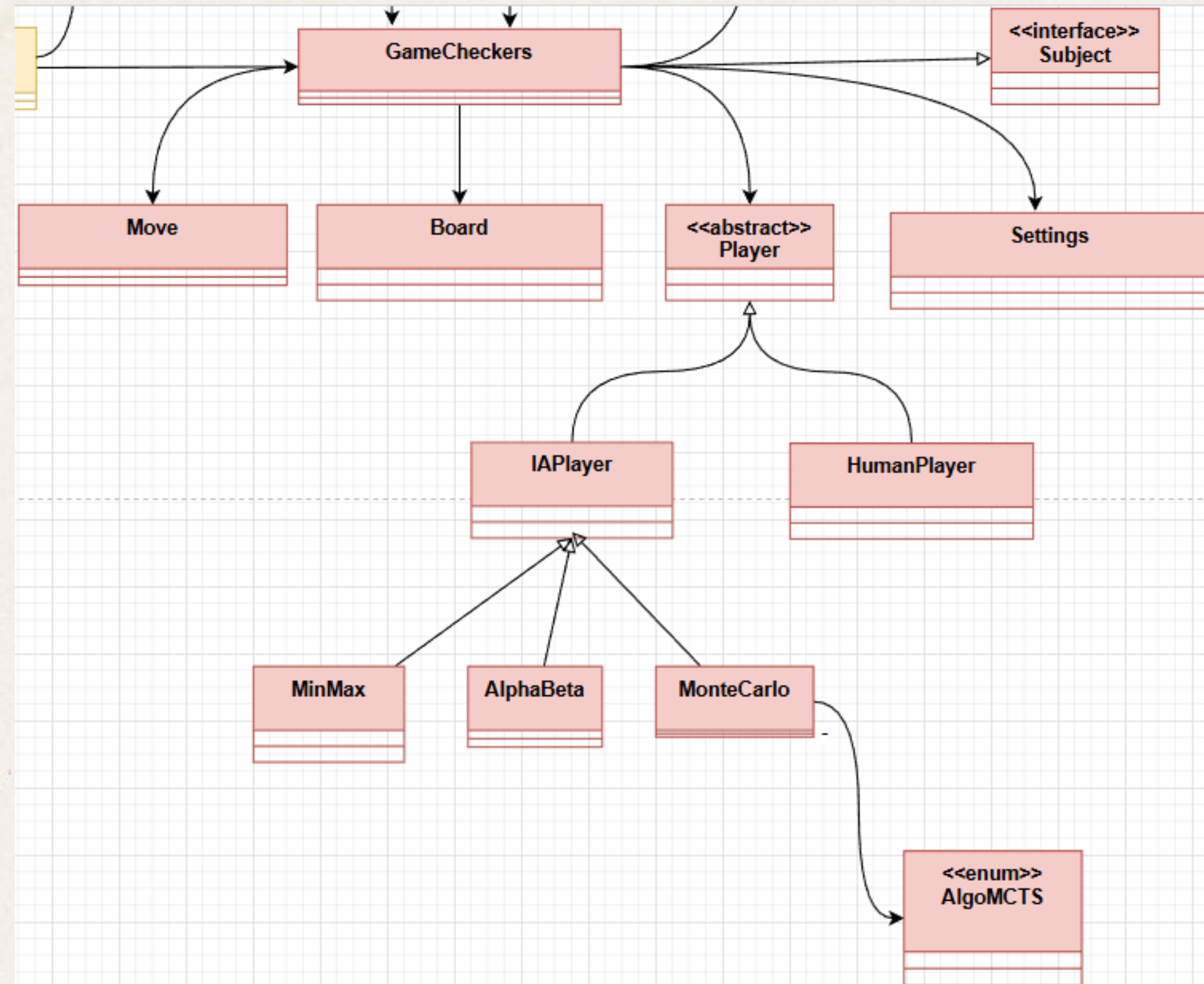
MVC en détail



34/38

Model

Partie 2

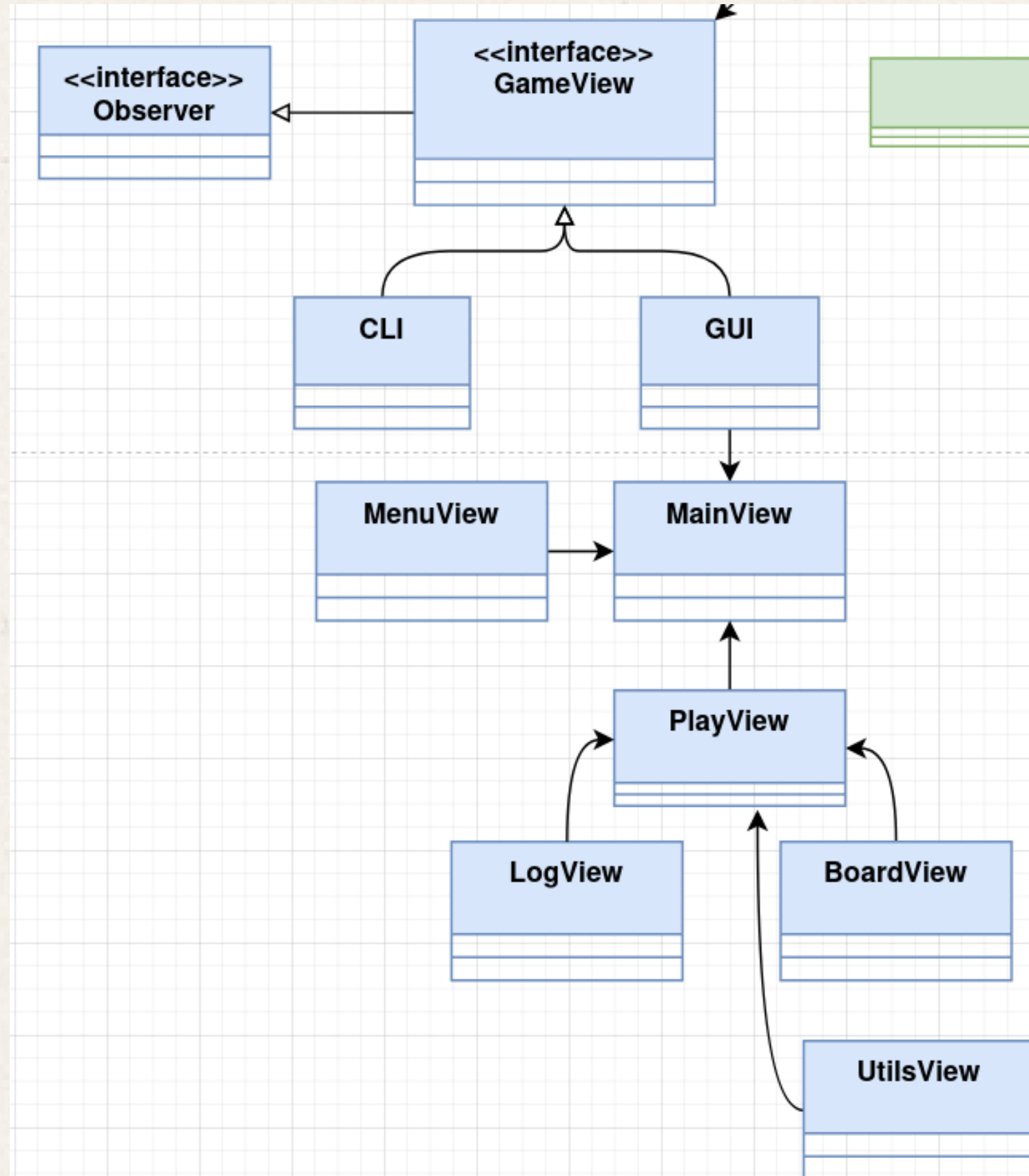


MVC en détail



35/38

View

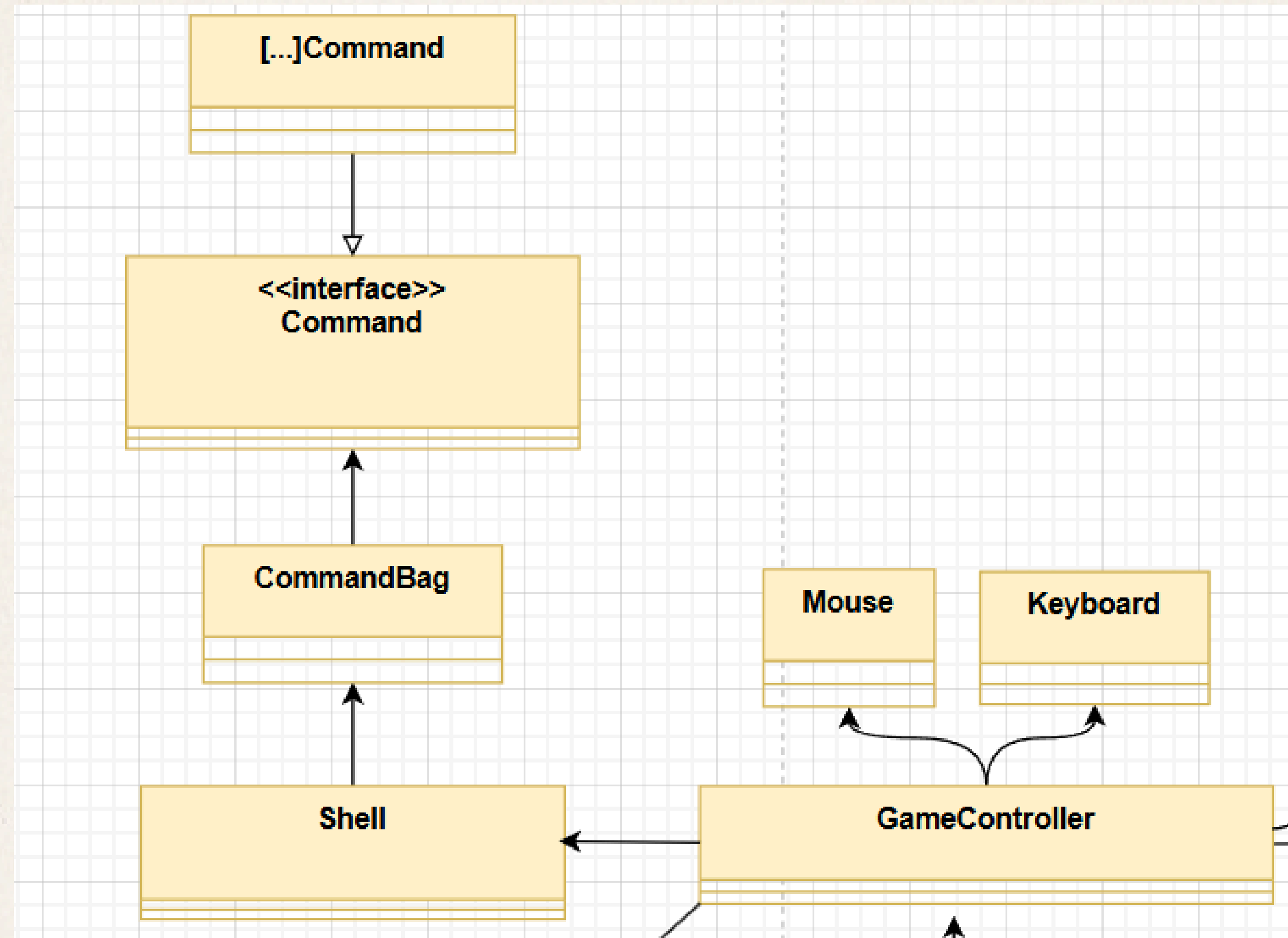


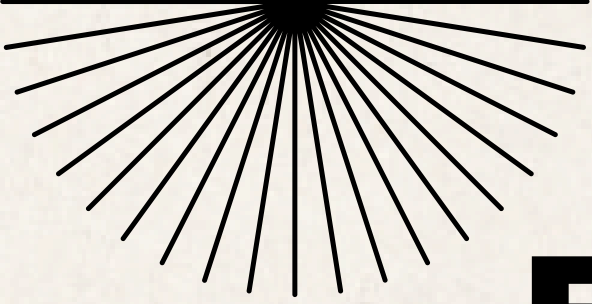
MVC en détail



36/38

Controller





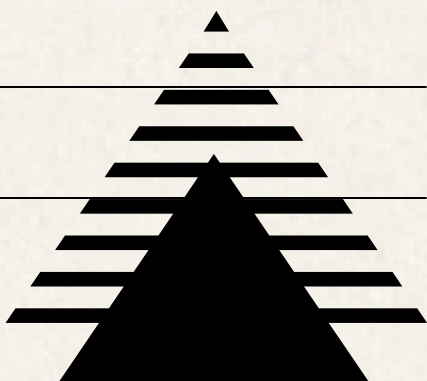
Fonctionnalités prioritaires

Priorité maximale

- Interface en ligne de commande
- Interface graphique
- Réseaux
- Shell
- MinMax
- AlphaBeta
- Monte Carlo
- Marching Learning
- Conseil
- Taille de plateaux modulaire

Secondaire

- Undo / Redo
- Historique
- Sauvegarde
- Blitz
- Approfondissement Itérative
- Contest
- Raccourcis clavier
- Internationalisation
- Drag'n'Drop



• Règles consultées sur : https://www.ffjd.fr/Web/index.php?page=reglesdujeu
• Partie Historique : https://www.ffjd.fr/Web/index.php?page=histoiredujeu
• Partie Moderne et IA : https://www.science.org/doi/10.1126/science.1144079
• Comprendre Bitboard : https://www.chessprogramming.org/Bitboards
• Recherche sur Monte-Carlo : https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche arborescente Monte-Carlo
• Robert Nystrom, Game Programming Patterns, 2014. https://gameprogrammingpatterns.com/contents.html

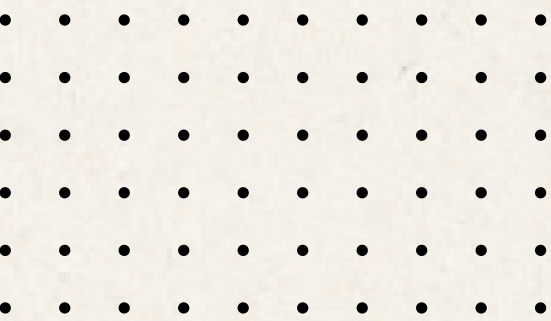
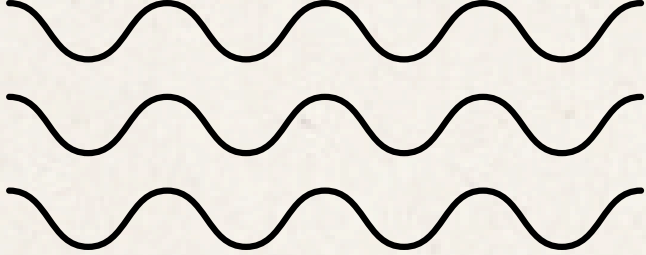


Diagramme de Gantt



Annexe

